

Resumen: Propiedad de Tricotomía

Centro de Investigación en Computación
Emanuel Ceballos Conde
eceballosb25@cic.ipn.mx

1. Introducción

La propiedad de tricotomía es un principio fundamental en el análisis matemático y la teoría de conjuntos que define la relación de orden entre números reales. El término proviene del griego *trichotomos*, que significa "dividido en tres partes". Esta propiedad establece que, para cualquier par de números reales, existe una y solo una de tres relaciones posibles.

2. Definición Formal

Dados dos números reales cualesquiera a y b , la propiedad de tricotomía establece que se cumple exactamente una de las siguientes relaciones:

- **Estrictamente menor que ($a < b$):** Indica que el primer elemento se encuentra a la izquierda del segundo en la recta numérica real, teniendo un valor cuantitativamente menor.
- **Igualdad ($a = b$):** Indica que ambos elementos representan exactamente el mismo punto en la recta numérica y comparten el mismo valor.
- **Estrictamente mayor que ($a > b$):** Indica que el primer elemento se ubica a la derecha del segundo en la recta numérica, poseyendo un valor cuantitativamente superior.

Es decir, es imposible que dos de estas relaciones se cumplan simultáneamente, y es imposible que ninguna de ellas sea cierta.

3. Importancia Matemática

La tricotomía es un axioma esencial para la estructura de cuerpo ordenado de los números reales ($\mathbb{R}$). Sin esta propiedad, no podríamos establecer comparaciones consistentes en la recta numérica, lo que imposibilitaría la definición de intervalos, desigualdades y el análisis de límites.

4. Aplicaciones

- **Análisis real:** Permite definir el valor absoluto de un número basado en comparaciones con cero.
- **Programación:** Es la base lógica para las estructuras de control condicional (sentencias *if-else* o comparadores) en algoritmos.
- **Lógica matemática:** Facilita la ordenación de elementos en conjuntos totalmente ordenados.

5. Referencias

1. Bartle, R. G., & Sherbert, D. R. (2011). *Introduction to Real Analysis*. Wiley.
2. Rudin, W. (1976). *Principles of Mathematical Analysis*. McGraw-Hill.
3. Stewart, I., & Tall, D. (2015). *The Foundations of Mathematics*. Oxford University Press.